Лабораторная работа №3. Метод множителей Лагранжа

Борисюк Е. Г. Вариант 4.

1. Постановка задачи

Найти экстремумы функции $f(x, y) = xy$ при условии $x^2 + 4y^2 = 8$.

$$f(x, y) = xy,\ g(x, y) = x^2 + 4y^2 - 8 = 0.$$

2. Проверка нерегулярных точек

При одном ограничении нерегулярная точка удовлетворяет одновременно уравнениям $\operatorname{grad} g = 0$ и $g = 0$.

$$\operatorname{grad} g(x, y) = (2x, 8y) = (0, 0)\ ;\ x = 0,\ y = 0.$$

Однако $g(0, 0) = -8 \neq 0$. Следовательно, нерегулярных точек на допустимом множестве нет. Метод Лагранжа применим ко всем точкам условного экстремума.

3. Функция Лагранжа и частные производные

Используется знак «плюс», как в конспектах практик:

$$L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + 4y^2 - 8).$$

$$\partial L/\partial x = y + 2\lambda x,\ \partial L/\partial y = x + 8\lambda y,$$

$$\partial L/\partial \lambda = x^2 + 4y^2 - 8.$$

4. Система необходимых условий

$$\begin{aligned} y + 2\lambda x &= 0,\\ x + 8\lambda y &= 0,\\ x^2 + 4y^2 &= 8. \end{aligned}$$

Если $x = 0$, из первого уравнения $y = 0$, что противоречит ограничению. Аналогично $y = 0$ невозможен. Поэтому $x \neq 0$ и $y \neq 0$. При $\lambda = 0$ первые два уравнения также дают недопустимую пару $(0, 0)$.

Из первого уравнения $y = -2\lambda x$. Подставляя во второе, получаем:

$$x - 16\lambda^2 x = x(1 - 16\lambda^2) = 0.$$

Так как $x \neq 0$, имеем $16\lambda^2 - 1 = 0$, откуда $\lambda = -1/4$ или $\lambda = 1/4$. Других ветвей решения нет.

5. Решение системы и проверка кандидатов

При $\lambda = -1/4$: $y = x/2$. Тогда $x^2 + 4(x/2)^2 = 2x^2 = 8$, то есть $x = \pm 2$. Получаются точки (2, 1) и (−2, −1).

При $\lambda = 1/4$: $y = -x/2$. Снова $2x^2 = 8$, поэтому получаются точки (2, −1) и (−2, 1).

λ	x	y	$x^2 + 4y^2$	$f = xy$	Характер
−1/4	2	1	8	2	максимум
−1/4	−2	−1	8	2	максимум
1/4	2	−1	8	−2	минимум
1/4	−2	1	8	−2	минимум

Во всех четырёх точках $x^2 + 4y^2 = 4 + 4 = 8$. Подстановка соответствующего λ также обращает обе производные по x и y в ноль.

6. Характер экстремумов и полнота ответа

Допустимое множество - эллипс. Оно непусто, замкнуто и ограничено: $|x| \le 2\sqrt{2}$, $|y| \le \sqrt{2}$. Непрерывная функция xy достигает на нём глобальных минимума и максимума. Все допустимые точки регулярны, поэтому каждый экстремум входит в найденный полный список кандидатов.

Среди кандидатов получены только значения 2 и −2. Значит, глобальный максимум равен 2, а глобальный минимум равен −2. Все четыре точки являются также строгими локальными условными экстремумами: равенство соответствующей глобальной границе достигается только в двух изолированных точках.

Независимая проверка границ значений:

$$(x - 2y)^2 = x^2 + 4y^2 - 4xy = 8 - 4xy \ge 0,$$

$$(x + 2y)^2 = x^2 + 4y^2 + 4xy = 8 + 4xy \ge 0.$$

Следовательно, $-2 \le xy \le 2$ на всём эллипсе. Верхняя граница достигается при $x = 2y$, нижняя - при $x = -2y$. Это подтверждает найденные точки и значения.

7. Ответ

$\mathbf{f_{max} = 2}$ в точках (2, 1), (−2, −1).
$\mathbf{f_{min} = -2}$ в точках (2, −1), (−2, 1).

8. Программная реализация

Исходные выражения $f = xy$ и $g = x^2 + 4y^2 - 8$ задаются в main(). Функция solve_lagrange получает эти выражения и переменные x, y. Готовые координаты, производные и сведённое уравнение для множителя в алгоритм не подставляются.

Программа вычисляет grad g и решает совместную систему $g = 0$, $\text{grad } g = 0$. Затем составляет $L = f + \lambda g$, дифференцирует L по x, y, λ, решает построенную систему и подстановкой проверяет исходное ограничение и все три уравнения. Для варианта 4 нерегулярных точек нет.

Порядок метода и проверки написаны самостоятельно. SymPy используется для операций diff, solve и simplify; готовая функция условной оптимизации не вызывается. Реализация рассчитана на две переменные, одно равенство и изолированные действительные решения. При нерегулярных точках или семействах решений программа требует отдельного исследования.

Характер точек определяется по вторым производным

В регулярной точке касательный вектор $t = (g_y, -g_x)$ ненулевой. Программа составляет матрицу вторых производных L по x, y и вычисляет $q = t^T H t$:

$$H = [[2\lambda, 1], [1, 8\lambda]], \; t = (8y, -2x).$$

Если $q > 0$, получен строгий локальный минимум; если $q < 0$ - строгий локальный максимум; при $q = 0$ второй порядок не даёт ответа. В точках (2, 1), (−2, −1) получено $q = -128$; в точках (2, −1), (−2, 1) получено $q = 128$.

9. Запуск и фактический результат

```
python -m pip install -r python/requirements.txt
python python/lagrange.py
```

При запуске найдены четыре точки из ручного решения; все невязки равны нулю в точной символьной арифметике. Наименьшее значение среди кандидатов −2, наибольшее 2. Глобальность для эллипса обоснована в разделе 6; сравнение кандидатов само по себе не является универсальным доказательством глобального экстремума.

Код, выполненный Colab и вывод: github.com/Doney888/methods-of-optimization/tree/main/lab-03.

10. Рефлективный вывод

Работа показывает связь условия параллельности градиентов с системой Лагранжа. Автоматическое построение производных и проверка подстановкой помогают контролировать ручные вычисления. Проверка вторых производных определяет локальный характер, а доказательство существования экстремумов и полноты кандидатов позволяет сделать глобальный вывод.